

IT 리터러시

02 / 앱/웹 서비스를 위한 모든 것

목차

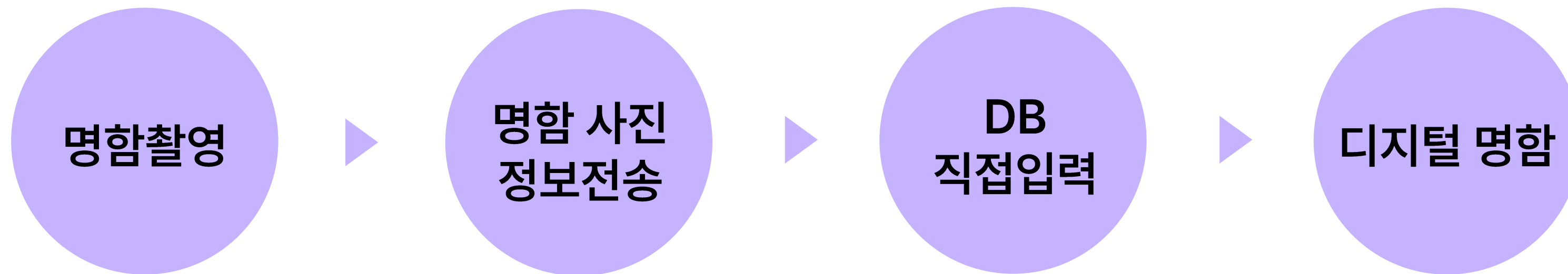
— 웹/앱 서비스 구성

- 01 우리가 사용하는 웹/앱의 시작
- 02 웹 주소의 시작, http의 정체
- 03 Web Server 의 구조
- 04 Front-end (클라이언트)
- 05 동기와 비동기
- 06 백엔드와 API

01

우리가 사용하는 웹/앱의 시작

④ 웹/앱 서비스의 개요



디지털 명함 앱 서비스를 기준으로 웹/앱 서비스를 만들기 위한 내용들을 파악해 보자

02

웹 주소의 시작, http의 정체

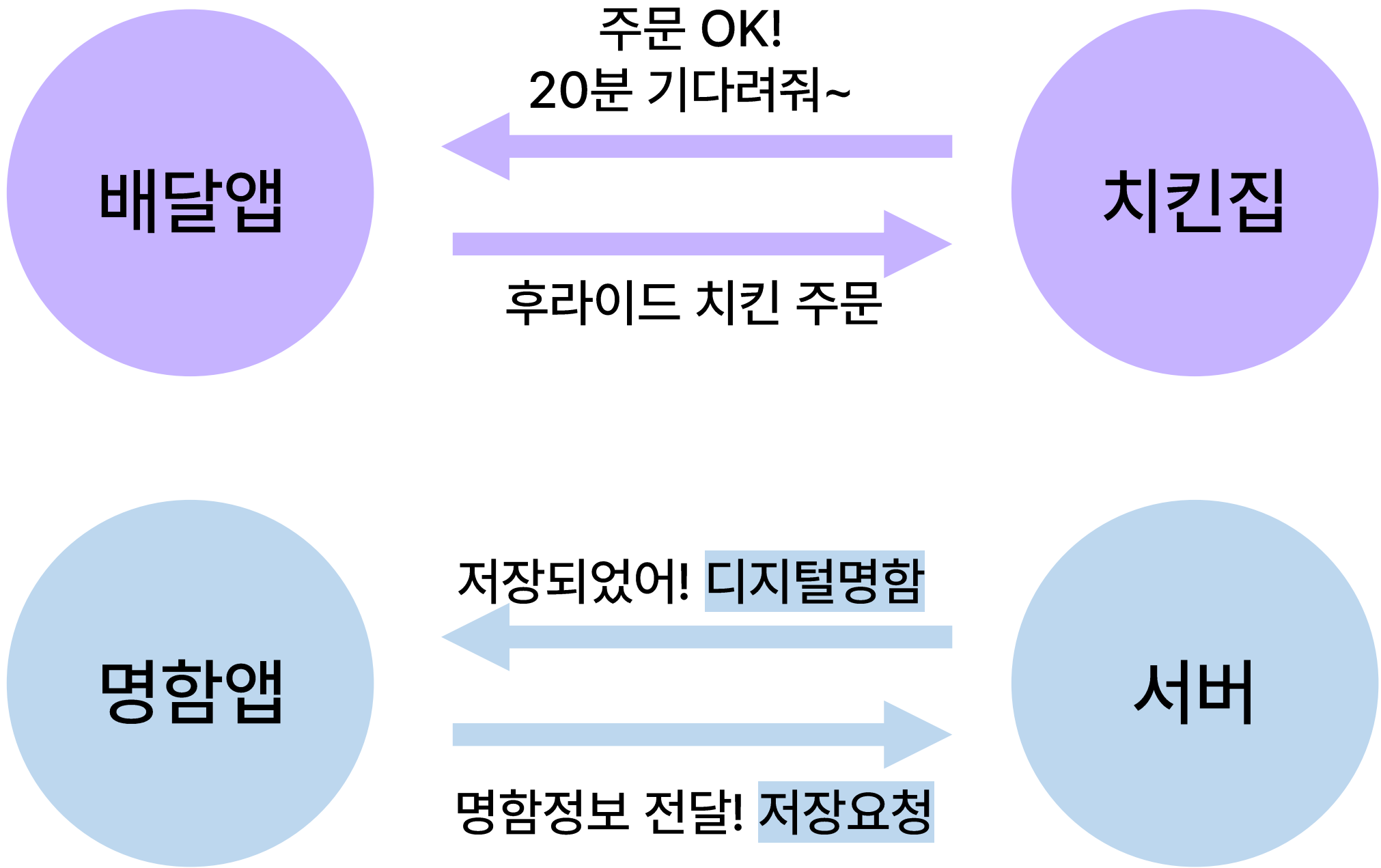
☑ 통신이란?



컴퓨터 간의 Communication(대화)

- 1) 컴퓨터와 컴퓨터 간의 대화
- 2) 스마트폰과 서버의 대화
- 3) 나의 스마트폰과 친구 스마트폰의 메신저

☑ 통신이란?



④ 통신이란?



기기간의 요청과 응답으로 이루어진 대화
1요청, 1응답의 원칙을 가진다

☑ 통신이란?

H hyper
T text
T transfer
P protocol

- 기기(스마트폰)에 상관없이 문자로 통신할 수 있는 방식
- 운영체제와 관계없이 문자로 통신할 수 있는 방식
- 웹 브라우저에 상관없이 통신할 수 있는 방식

✍ 용어 해설

Protocol

통신 방식에 있어서 특정한 룰을 가지고 이대로 통신을 하자는 약속된 형태의 방식을 의미한다.

④ Hyper text 의 종류

```
{
  "id": 1,
  "name": "홍길동",
  "company": "(주)엘리스",
  "phone": "010-1234-5678"
}
```

JSON 의 형태 예시
명함

```
<CD>
  <TITLE>Still got the blues</TITLE>
  <ARTIST>Gary Moore</ARTIST>
  <COUNTRY>UK</COUNTRY>
  <COMPANY>Virgin records</COMPANY>
  <PRICE>10.20</PRICE>
  <YEAR>1990</YEAR>
</CD>
```

XML 의 형태 예시
음반 발매 정보

용어 해설

Parsing(파싱)

문자를 특정한 형태로 잘라서
필요에 따라 사용하는 것을
의미한다.

옆의 JSON 명함 형태를
파싱한다면 명함의 이름, 회사,
번호를 분류하여 필요에 따라
사용할 수 있게 자른다는 의미이다.

03

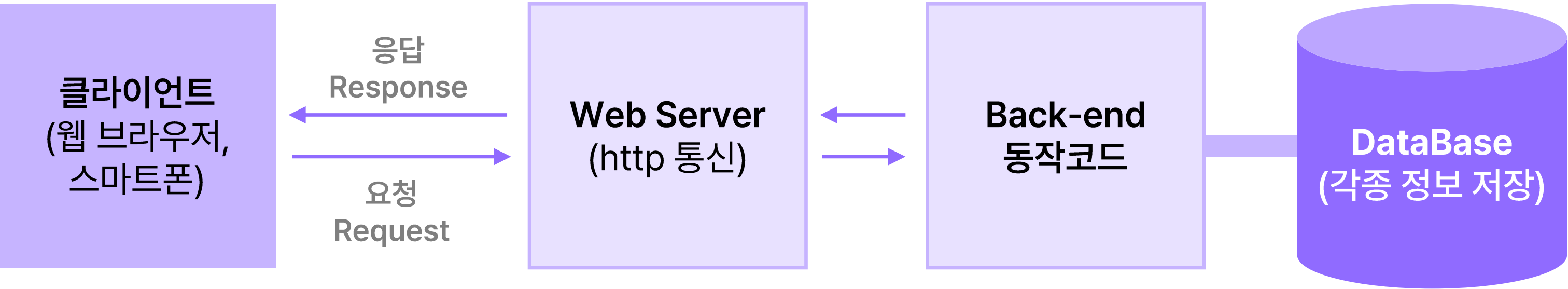
WAS(Web Application Server) 의 구조

☑ 통신이란?



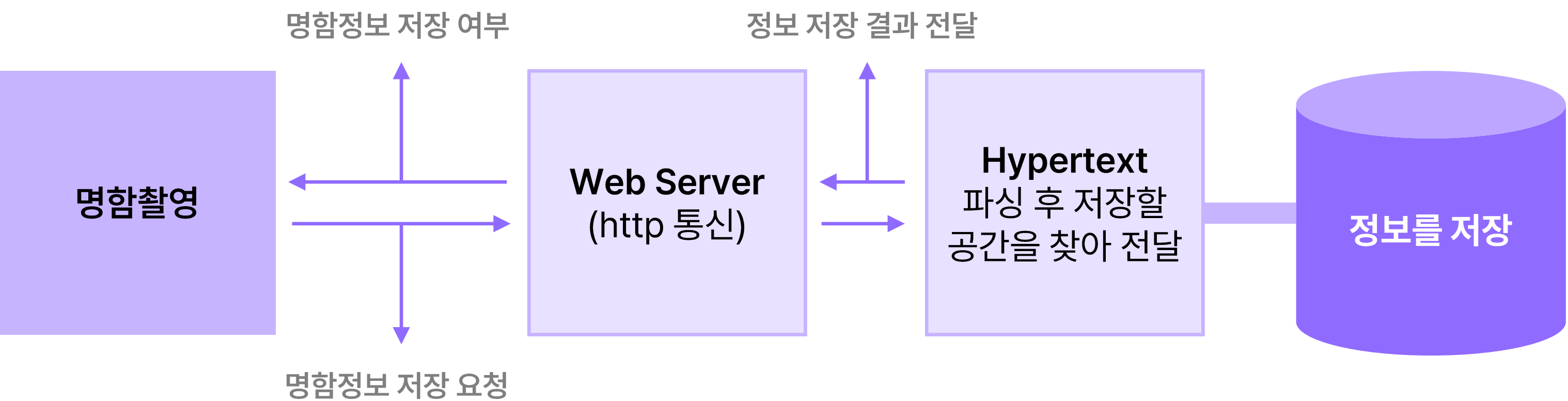
1요청 1응답

1요청 1응답에 대한 이해를 절대 잊지말자



일반적인 Web Application Server 의 기본 구조

☑ 통신이란?



Endpoint

웹 서버의 주소를 가르키는 문자를 의미한다. 우리가 브라우저에서 입력하는

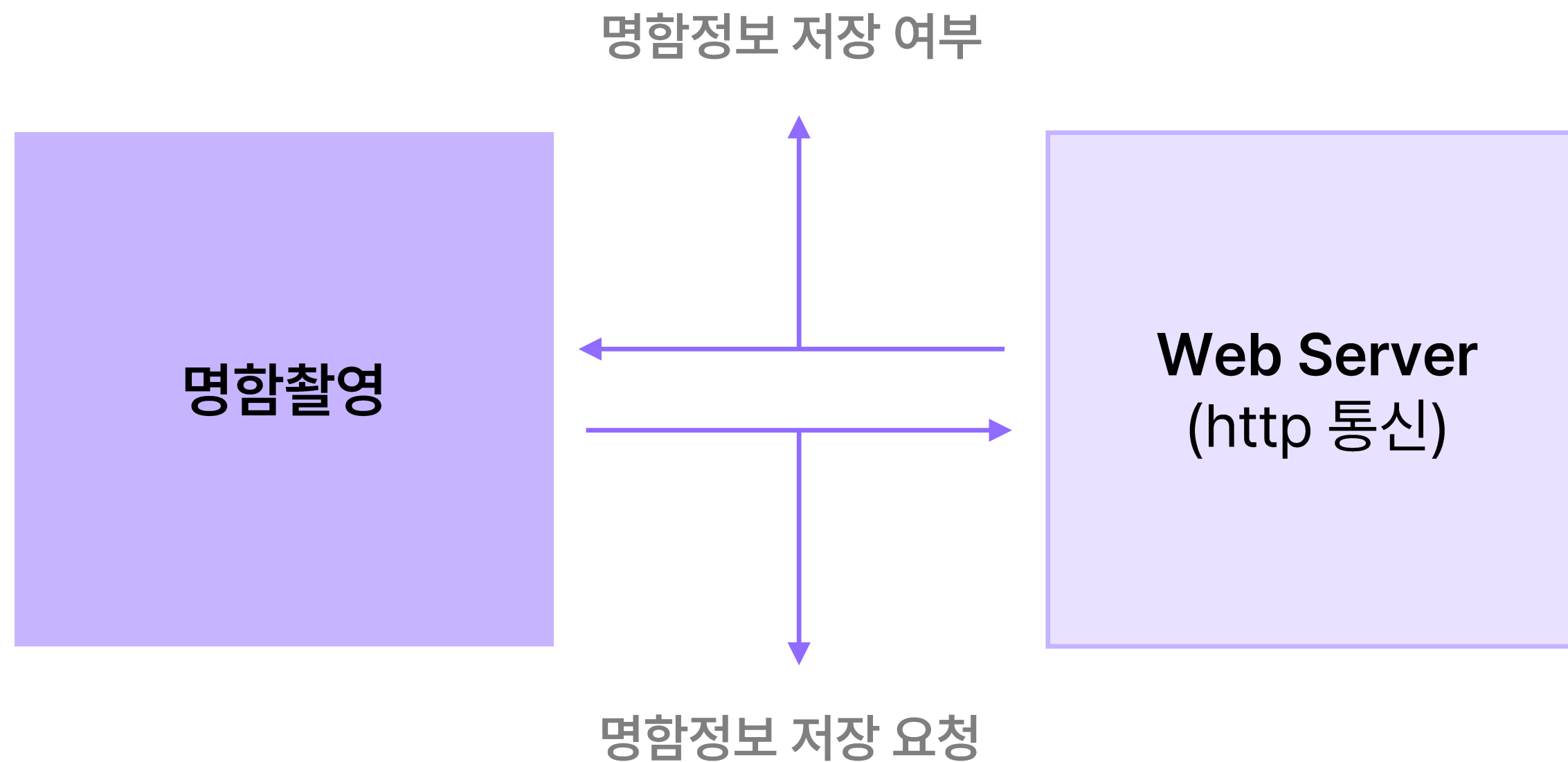
www.google.com
www.naver.com 등의 주소를 가르키는 url 을 Endpoint 라고 한다

04

Front-end (클라이언트)

④ Front-end

- 서비스에서 처음 만나는 화면으로 서비스의 의도대로 사용자를 유도
- 서버의 기능과 관계없이 단독적인 기능들의 모음 (ex. 카메라 촬영)



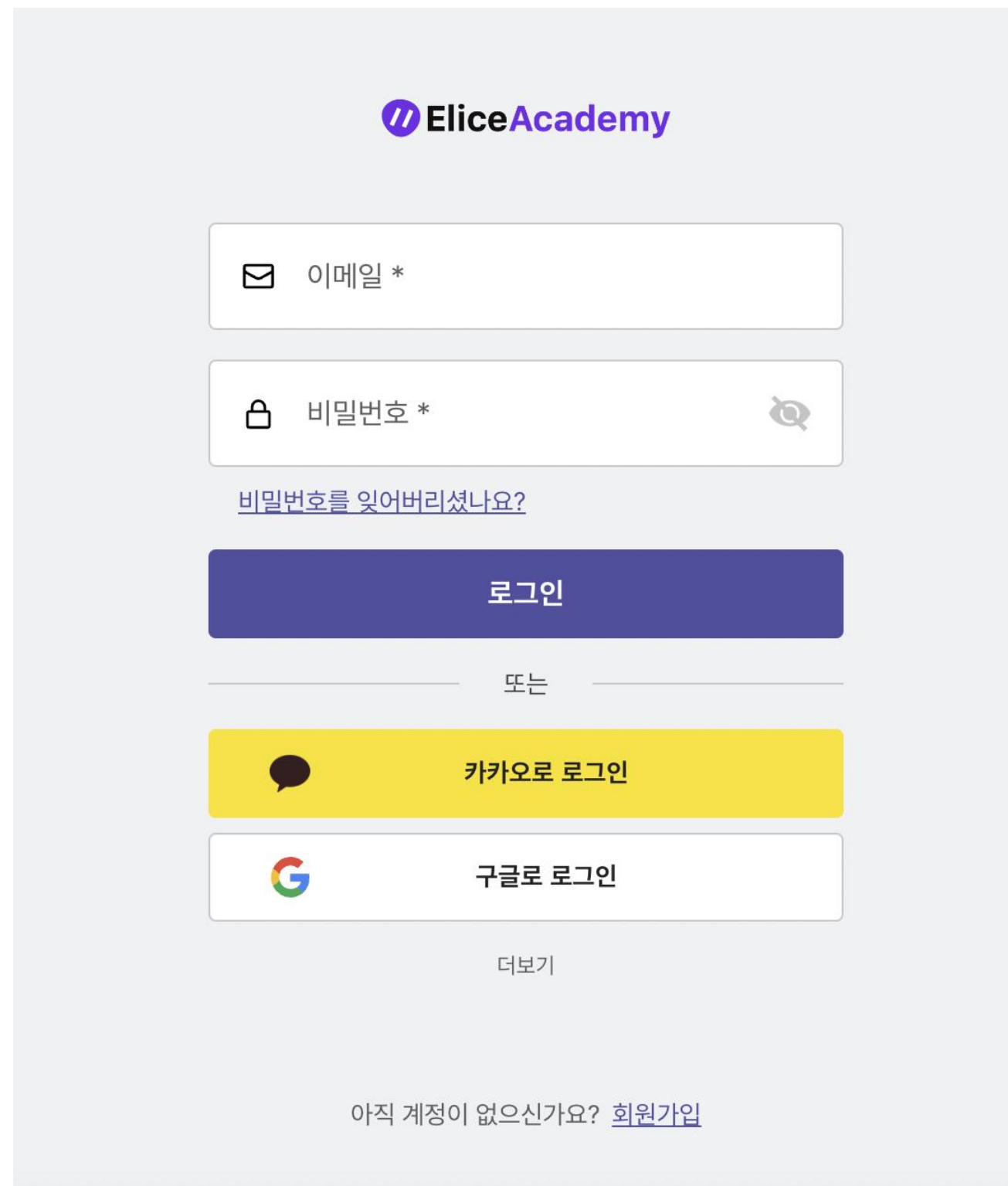
④ Front-end



Front-end 의 주요 특징

- 1) UI/UX (화면과 사용자 경험 구성)
- 2) 독립적인 기능들
- 3) 서버에 요청하기 위한 통신 기능
- 4) 사용자 패턴 분석을 위한 Analytics 구현

☑ UI (User Interface)



The image shows a login form for EliceAcademy. At the top is the logo 'EliceAcademy'. Below it are two input fields: '이메일 *' (Email) and '비밀번호 *' (Password). The password field has a toggle icon for visibility. Below the password field is a link '비밀번호를 잊어버리셨나요?' (Forgot your password?). There are three login buttons: a blue '로그인' (Login) button, a yellow '카카오로 로그인' (Login with Kakao) button, and a white '구글로 로그인' (Login with Google) button. Below these is a link '더보기' (More). At the bottom is a link '아직 계정이 없으신가요? 회원가입' (Don't have an account yet? Sign up).

- 사용자가 처음 만나는 화면

- 디자인적 요소들을 담고 있는 화면

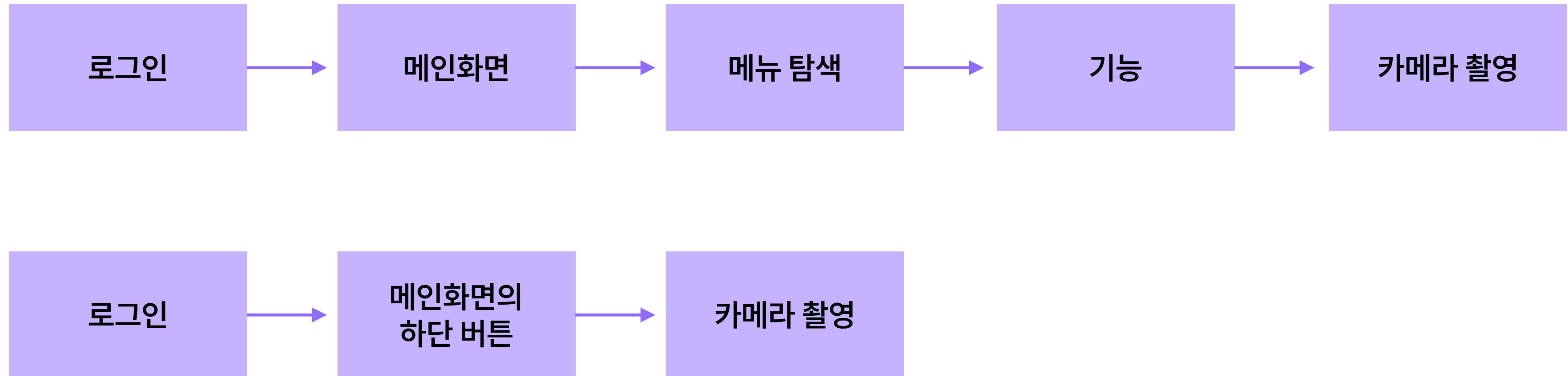
- 사용자의 서비스 사용 편의성을 위한다

✍ 용어 해설

GUI

Graphics User Interface 의 줄임말로 단어 그대로 그래픽을 활용한 사용자 환경을 의미한다. 현대에는 그래픽 환경이 압도적으로 많기 때문에, GUI, UI 를 구분 짓지 않고 UI 라는 단어로 통용된다.

☑ UX(User Experience)



서비스의 성격에 따라 사용자에게 편리한 경험을 제공하는 것

✔ 반응형 화면



④ 반응형 화면

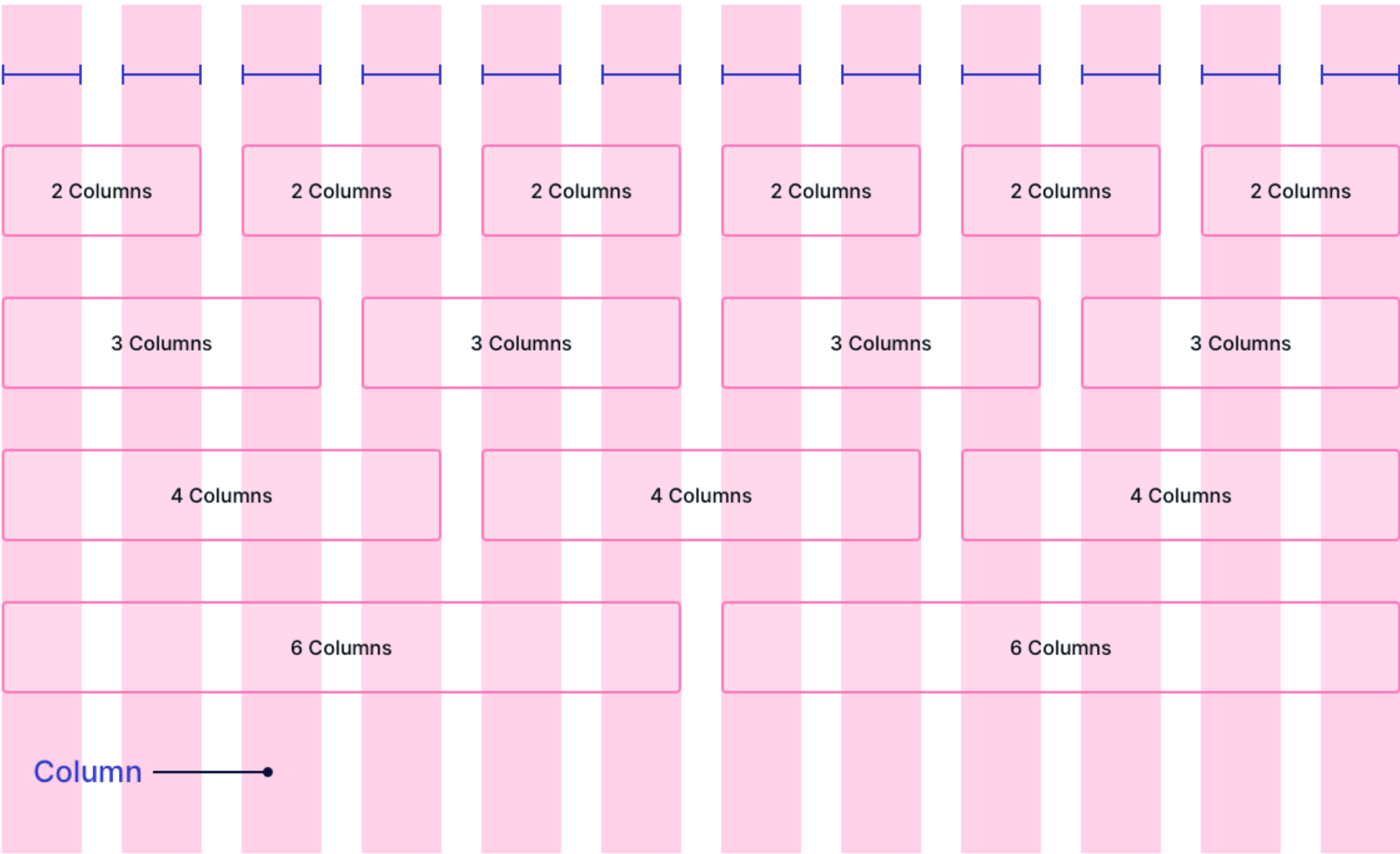


반응형 화면의 특징

- 1) 다양한 사이즈의 스크린을 커버
- 2) 동일한 정보 제공 환경을 제공

④ UI (User Interface)

Grid System = 모바일 : Component System



- 반응형을 위해 일관된 규칙성을 적용
- 화면비에 대한 계산이 필요
- 작은 화면에서의 정보제공 손실 고려

용어 해설

Grid System

페이지 콘텐츠를 수학적 논리를 가지고 일관되게 구조화 시켜서 디자인하도록 하는 시스템을 말한다

✔ 프론트엔드 에서의 통신 (http 통신의 함수들)

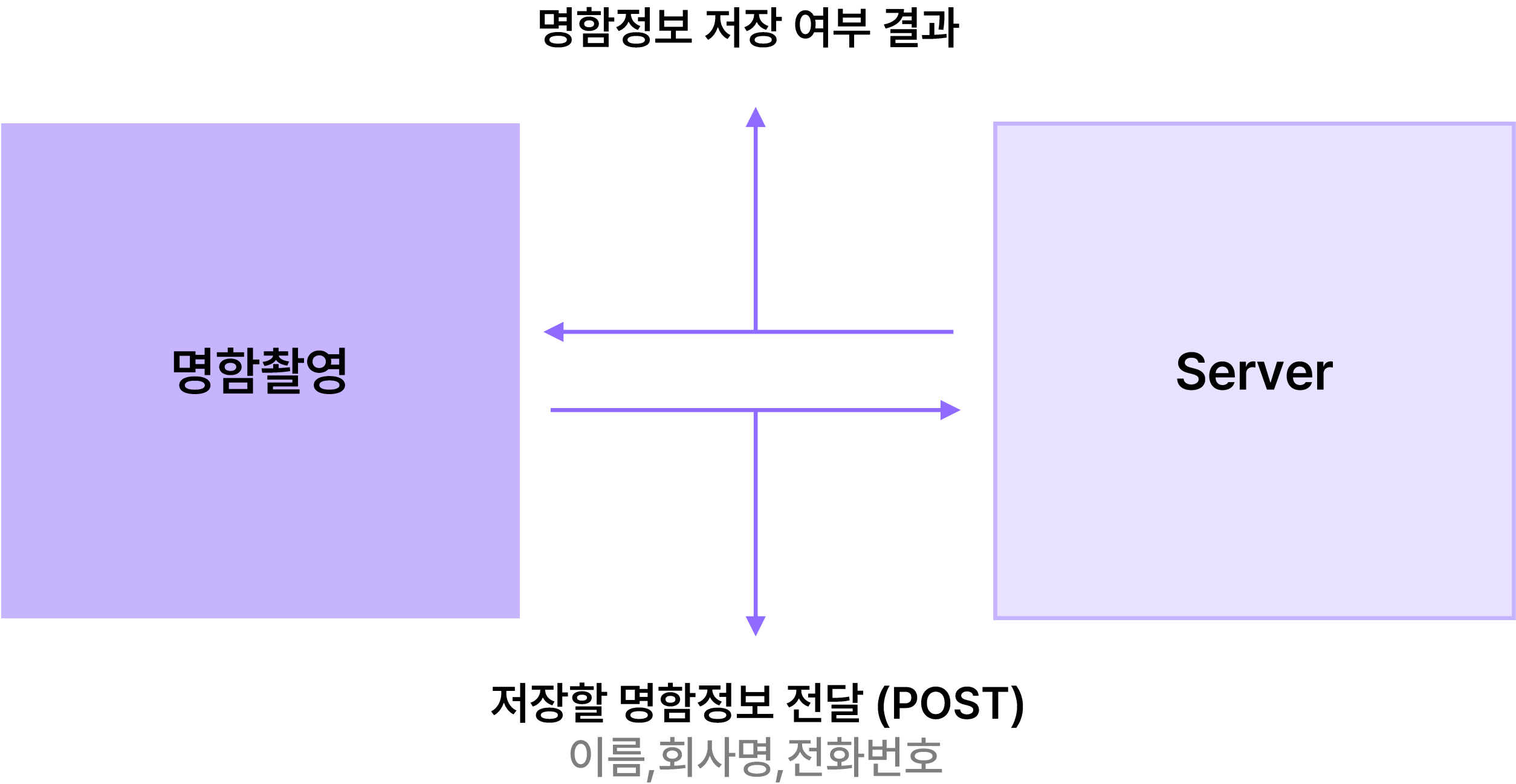
함수명	기능
GET	기존의 저장된 정보, 페이지를 읽어온다
POST	정보의 저장 및 전달을 위해 서버에 전달하는 역할
PUT, PATCH	기존의 저장된 정보의 내용을 수정하는 역할
DELETE	저장된 정보를 삭제

✍ 용어 해설

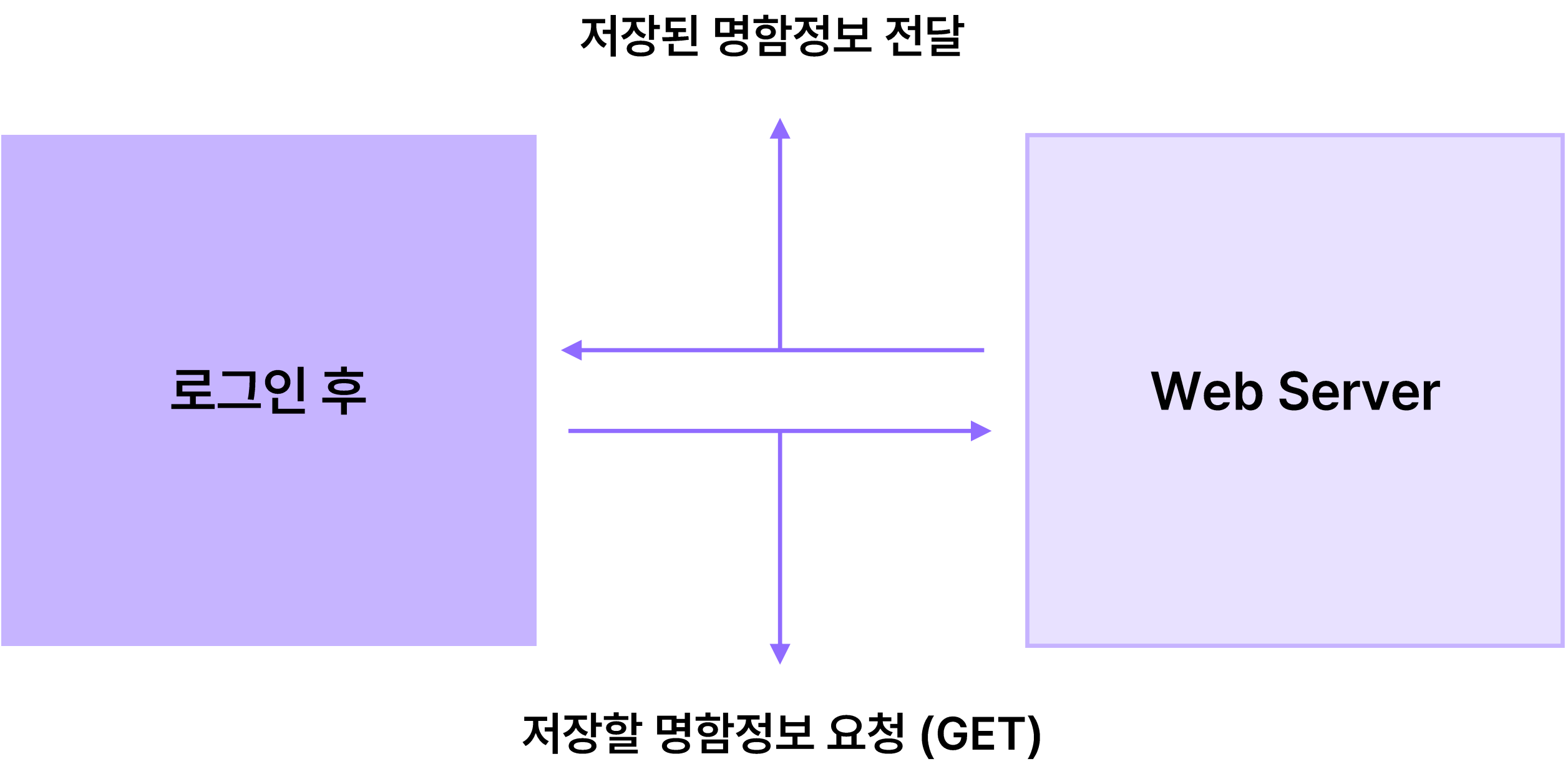
PUT, PATCH

PUT 은 정보를 수정하는 http 통신의 함수이지만 보안적인 이슈가 꾸준히 제기되고 있어 사용할 때 많은 주의를 필요로 한다. 이를 보완해서 나온 것이 PATCH 이다.

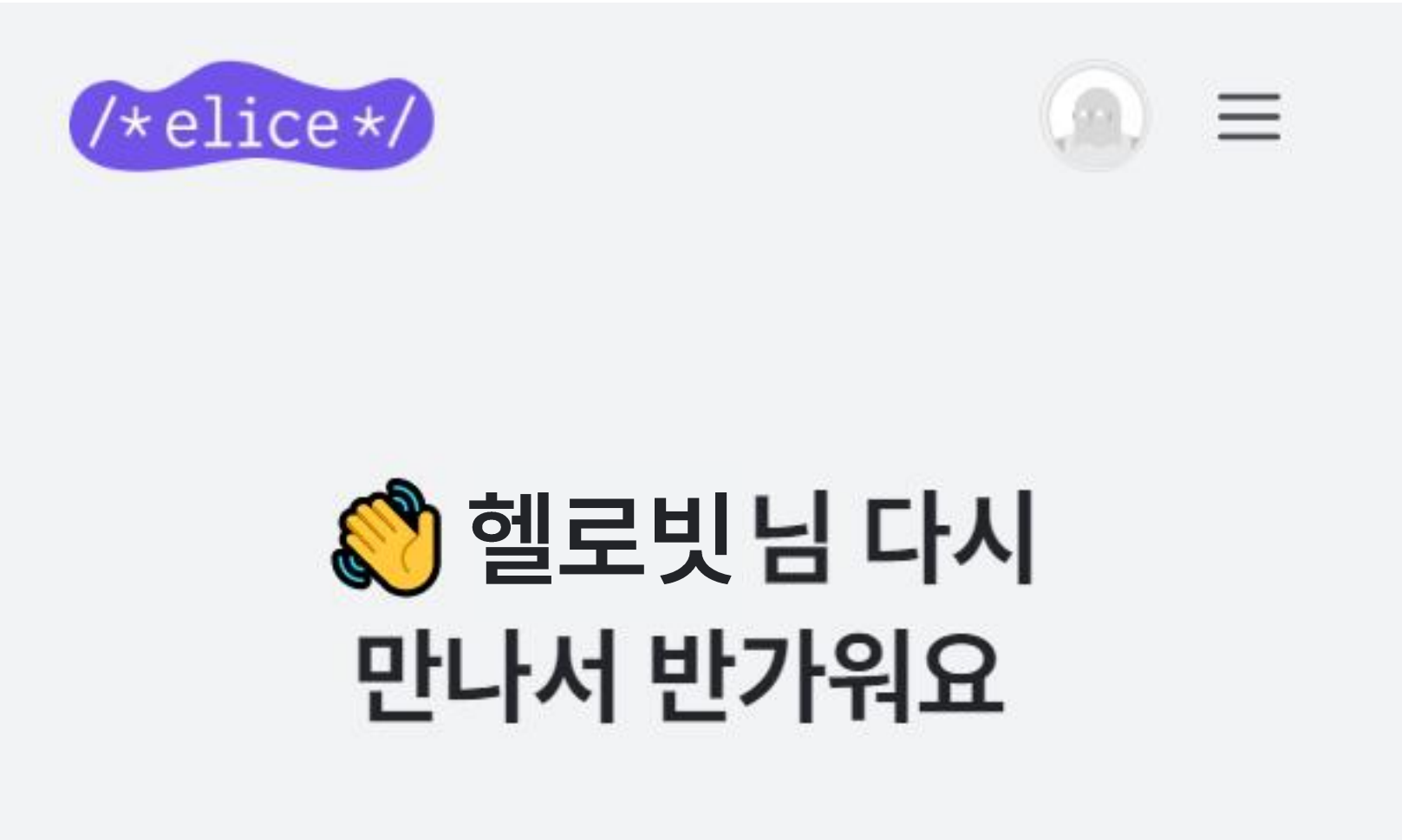
✔ 프론트앤드에서의 POST



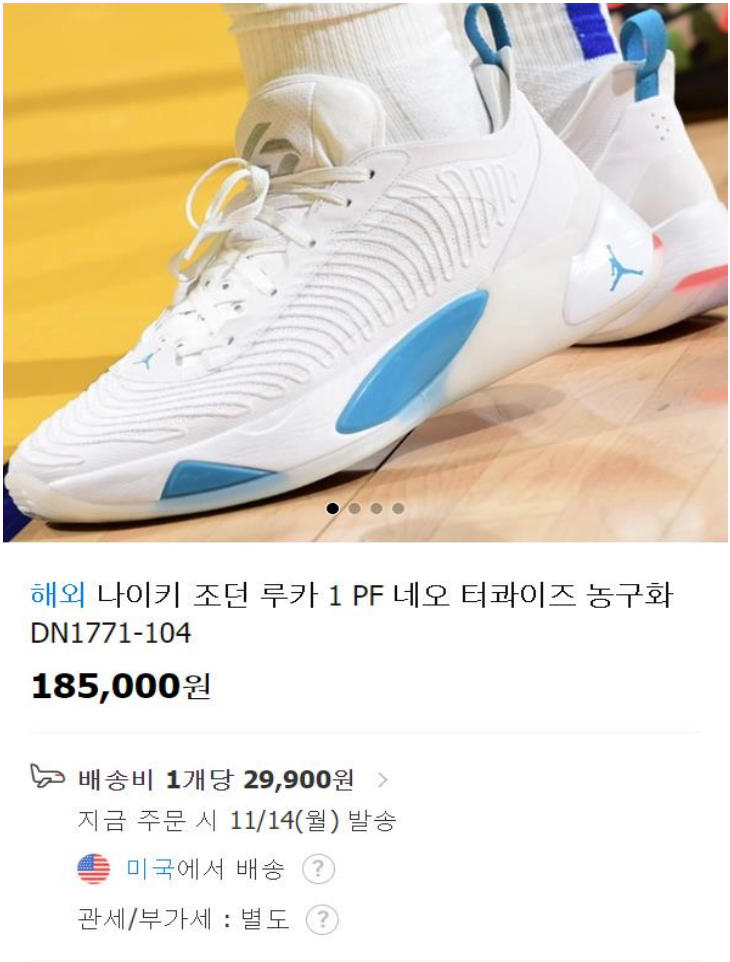
✔ 프론트앤드에서의 GET



일상에서의 GET

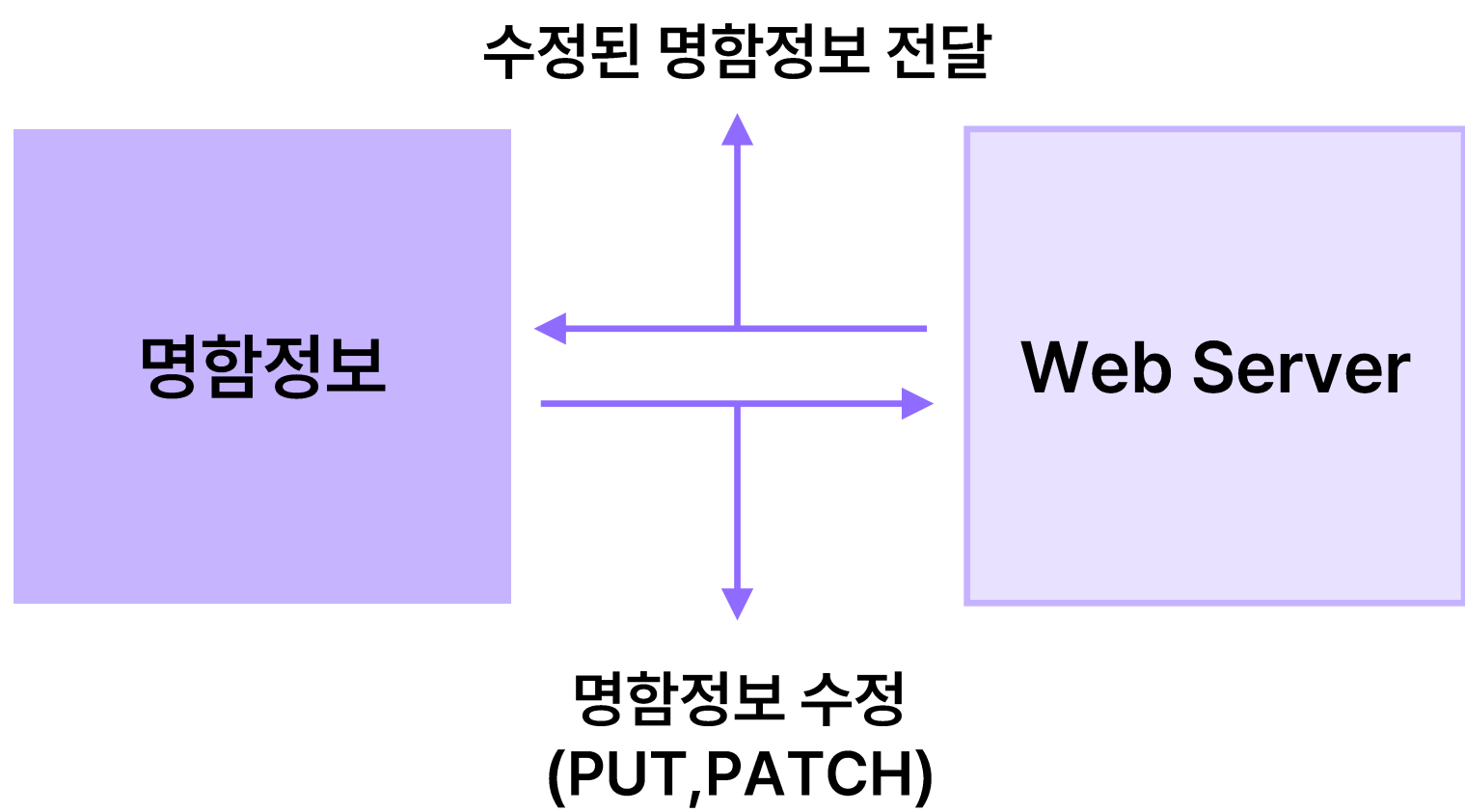


로그인 후 나의 이름이 적힌
Welcome 페이지 문구



쇼핑몰에서의
제품 상세 페이지

✔ PUT, PATCH

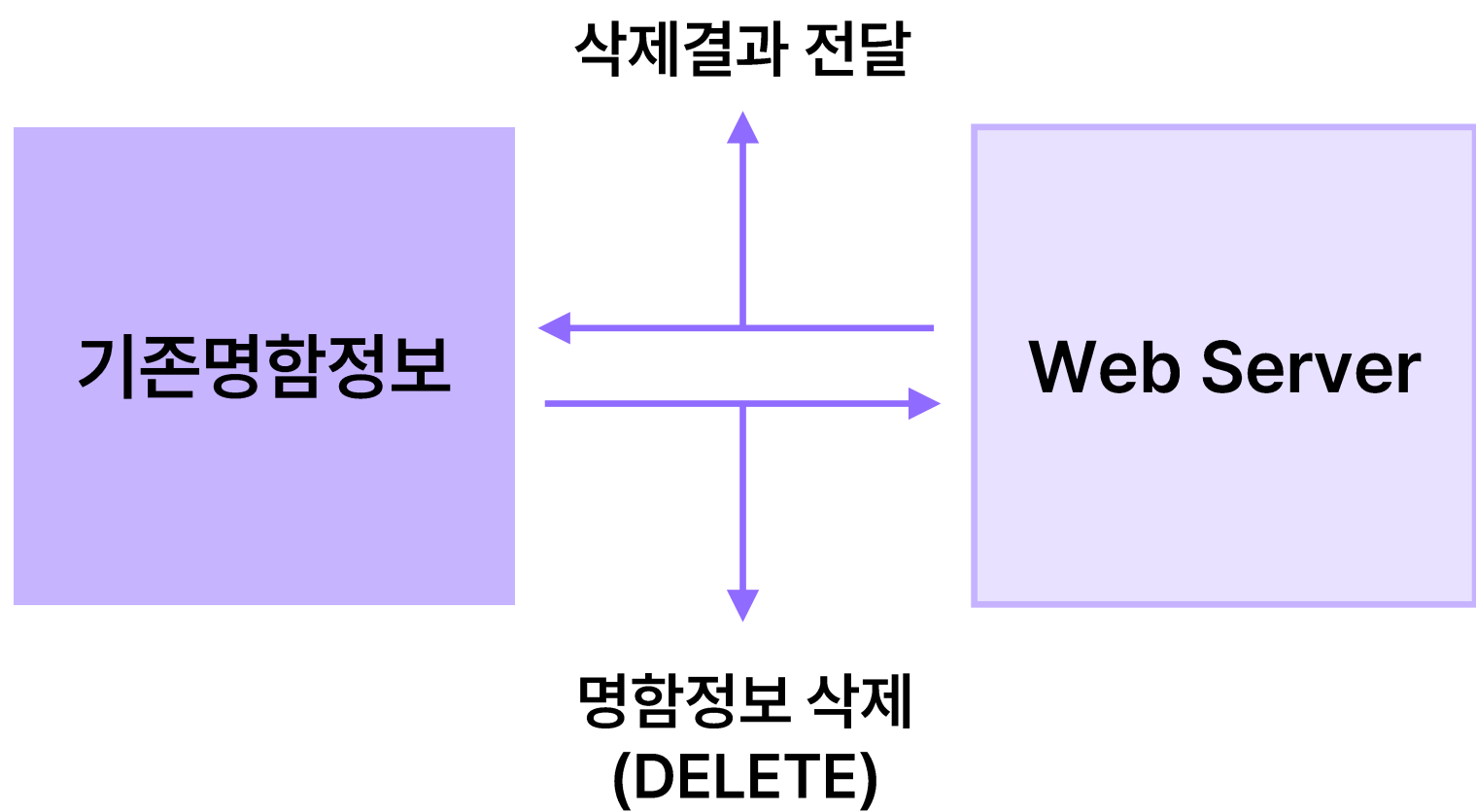


명함정보 수정 요청

The screenshot shows a web form for changing a password. On the left is a light gray sidebar with the label '비밀번호' (Password). The main form area has a title '비밀번호 변경' (Change Password) and two input fields: '비밀번호 *' (Password *) and '새 비밀번호 *' (New Password *), both with toggle icons. Below the fields are four checkmarks indicating password requirements: '영문자, 숫자 및 특수기호만 사용' (Use only English letters, numbers, and special characters), '영문자 포함 (A-Z a-z)', '숫자 포함 (0-9)', and '10자 이상' (At least 10 characters). At the bottom are two buttons: '취소' (Cancel) and '완료' (Complete).

비밀번호 변경 요청

☑ DELETE



명함정보 삭제

계정 탈퇴

계정 탈퇴	탈퇴 후 복구할 수 없습니다. 탈퇴하기
-------	-------------------------------------

서비스 계정 삭제

05

동기(Synchronous) 와 비동기(Asynchronous)

☑ 동기와 비동기



동기

통신의 결과와 함께 움직임

비동기

통신의 결과와 상관없이 움직임

동기(Synchronous)



하루 10분, 블록코딩 1단계

사라진 도도새를 구하기 위해 모험을 떠나는 헬로빗! 주어진 미션을 수행하며 하루 딱 10분씩, 기초 :

스크래치 기본 개념 학습
사라진 도도새

프로그래밍 기초

하루 10분 블록코딩 1: 사라진 도도새

이런! 도도새가 사라졌어요. 도도새를 찾기 위해 '하루 10분 블록코딩' 수업과 함께...

기본개념 스크립트창 명령어

9,900 원 19,800 원 50%

스프라이트와 동작 블록
모자장수의 도움

프로그래밍 기초

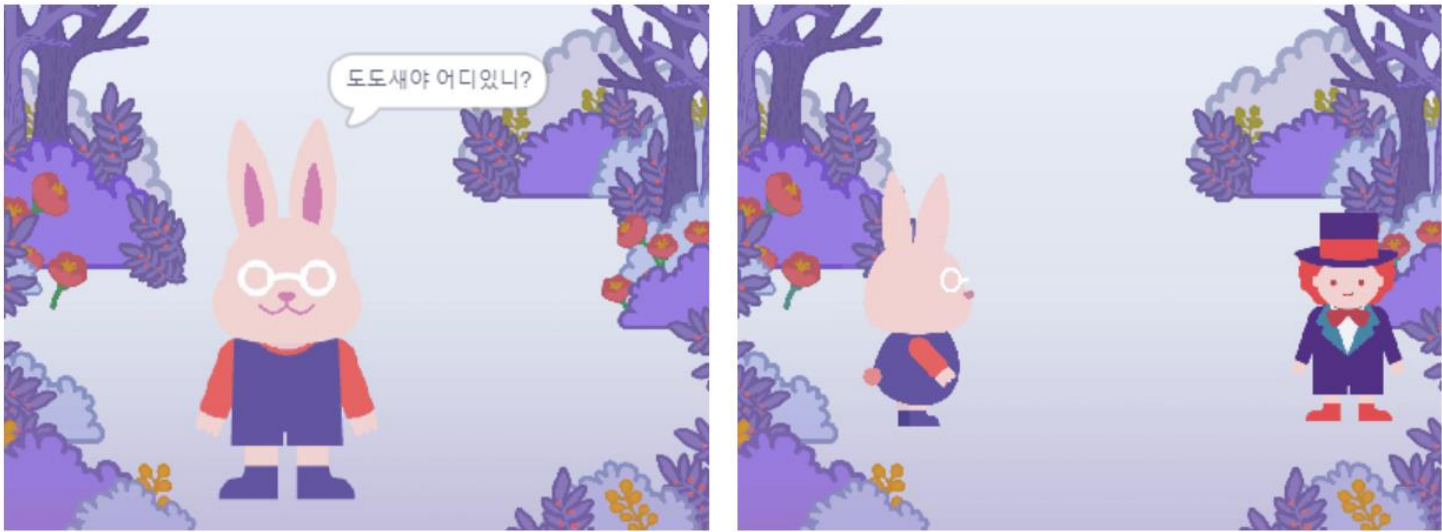
하루 10분 블록코딩 2: 모자장수의 도움

모자장수는 도도새가 어디로 갔는지 알고 있어요. 가까이 가서 이야기를 들어볼까요?

스프라이트 동작블록 이벤트블록

9,900 원 19,800 원 50%

과목 소개



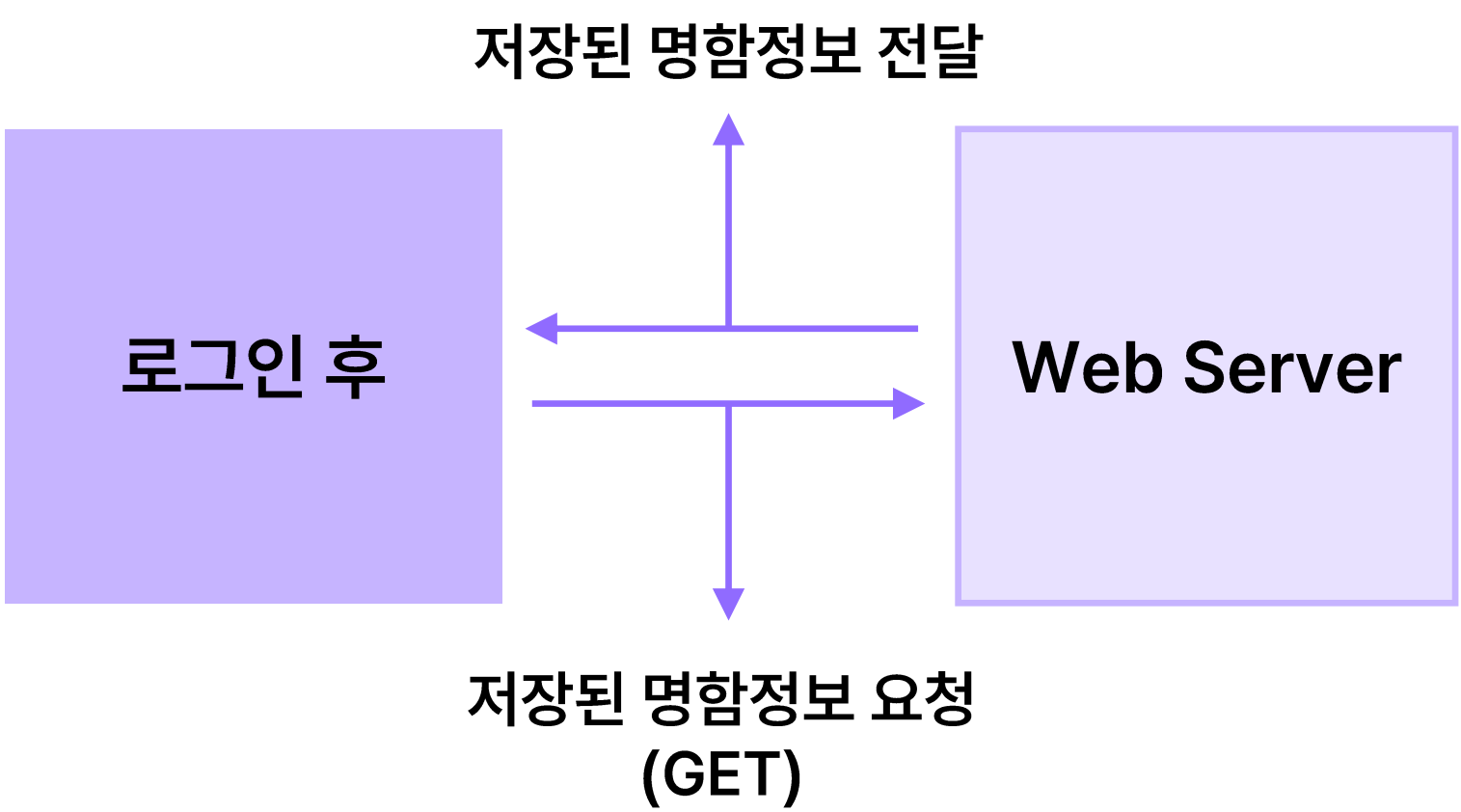
사라진 도도새를 찾아 여행을 떠나는 헬로빗

- 헬로빗과 도도새는 둘도 없는 친한 친구예요. 어느 날 둘은 함께 놀이공원에 놀러갔죠
- 그런데 갑자기 도도새가 보이지 않아요! 헬로빗은 도도새를 찾으려 해요
- 헬로빗을 돕기 위해선 스크래치를 알아야 한대요!
- 아무리 불러도 도도새는 대답하지 않네요 그런데 저 멀리 누군가가 헬로빗을 부르는군요!
- 헬로빗을 부른건 바로 모자장수였군요! 헬로빗이 모자장수에게 다가가려면 어떻게 해야할까요?

<강의 콘텐츠 목록 페이지>

<강의 상세 소개 페이지>

☑ 동기(Synchronous)



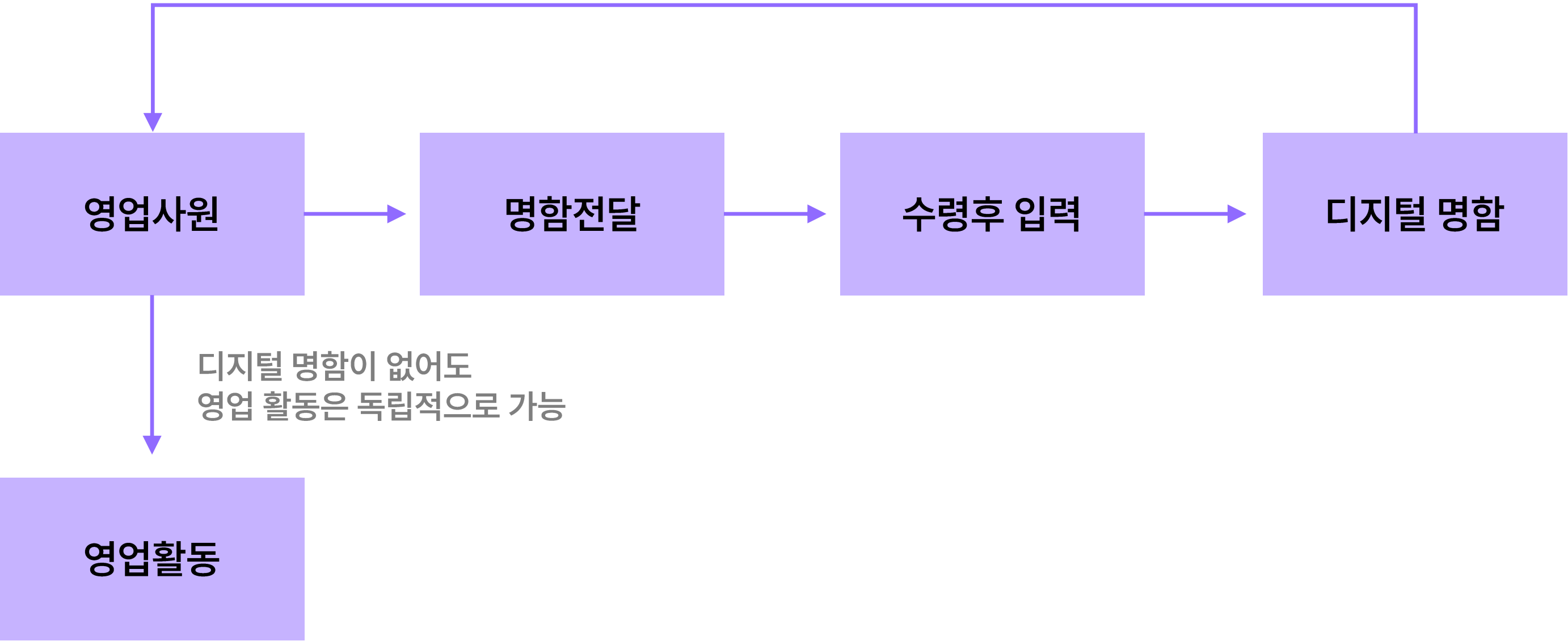
- 강의 목록에서 상세페이지로의 이동
- 저장된 명함 정보를 가져오는 페이지
- 일반적인 웹 페이지의 이동
- 정보와 함께 제공되어야 하는 화면

④ 비동기(Asynchronous)



통신의 결과와 상관없이 독립적인 결과를 가져옴

예) 페이지의 이동이 없는 댓글 달기, SNS 피드백



06

백엔드와 API

④ 백엔드

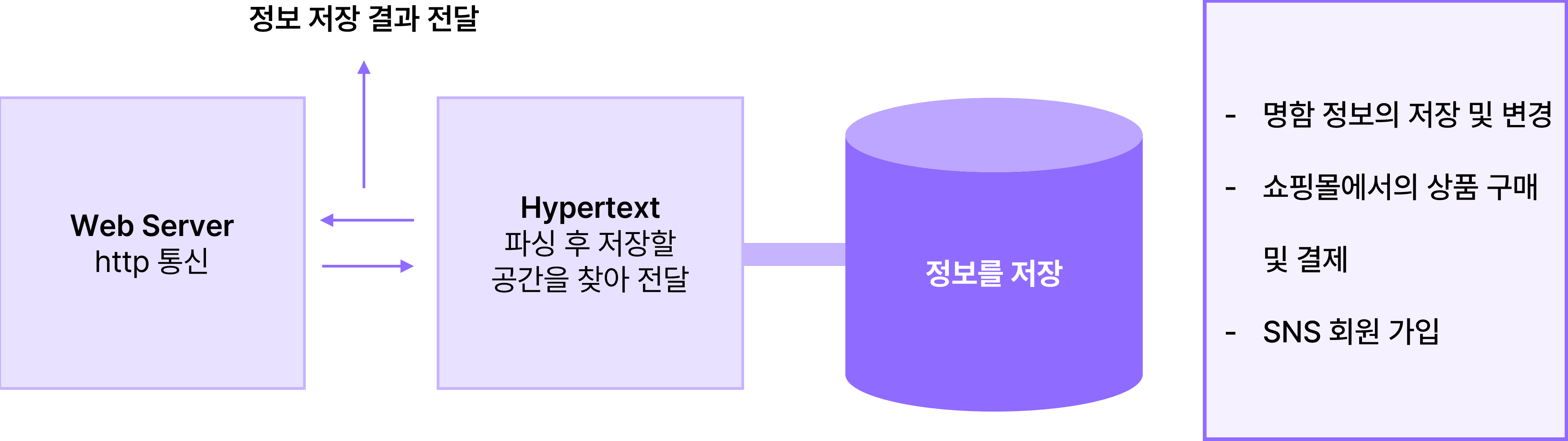


비즈니스 로직

비즈니스 로직이란 컴퓨터 프로그램에서의 데이터를 생성, 표시, 저장, 변경하는 모든 내용들을 지칭한다

서버 측의 동작 Code 비즈니스 로직(Business logic)을 처리

☑ 백엔드 와 비즈니스 로직 예시



☑ 백엔드 에서의 통신 (http 통신의 함수들)

함수명	기능
GET	기존의 저장된 정보, 페이지를 읽어온다
POST	정보의 저장 및 전달을 위해 서버에 전달하는 역할
PUT, PATCH	기존의 저장된 정보의 내용을 수정하는 역할
DELETE	저장된 정보를 삭제

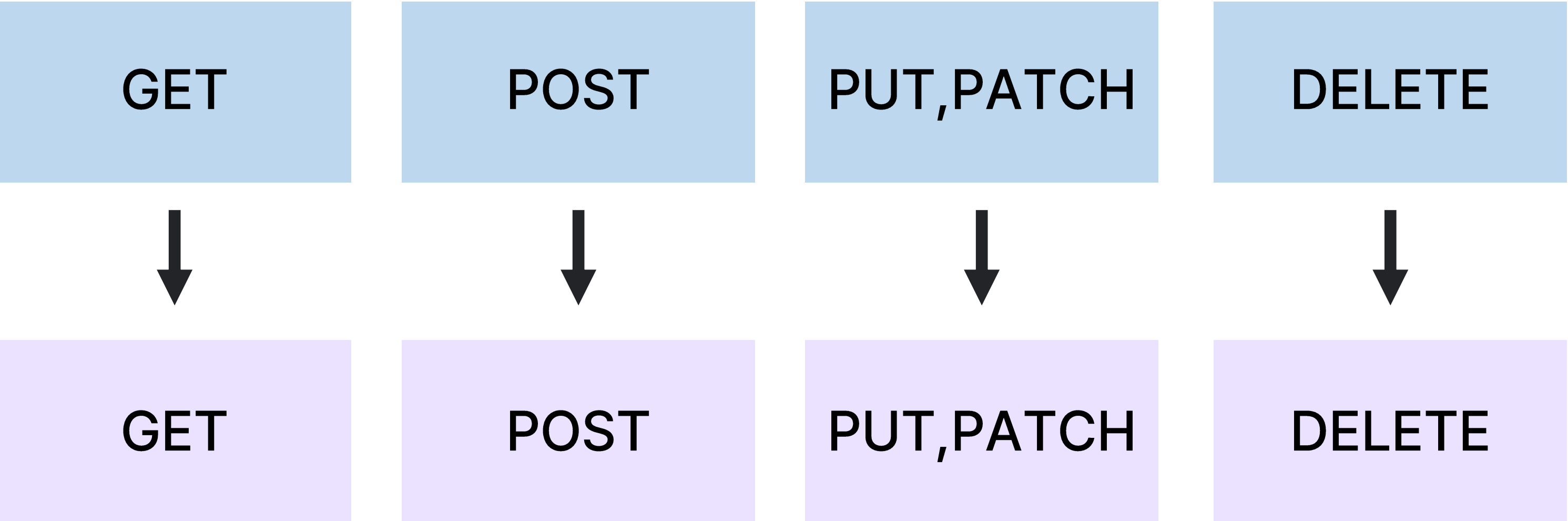
✍ 용어 해설

PUT, PATCH

PUT 은 정보를 수정하는 http 통신의 함수이지만 보안적인 이슈가 꾸준히 제기되고 있어 사용할 때 많은 주의를 필요로 한다. 이를 보완해서 나온 것이 PATCH 이다.

✔ 프론트엔드와 백엔드 통신

프론트엔드 요청



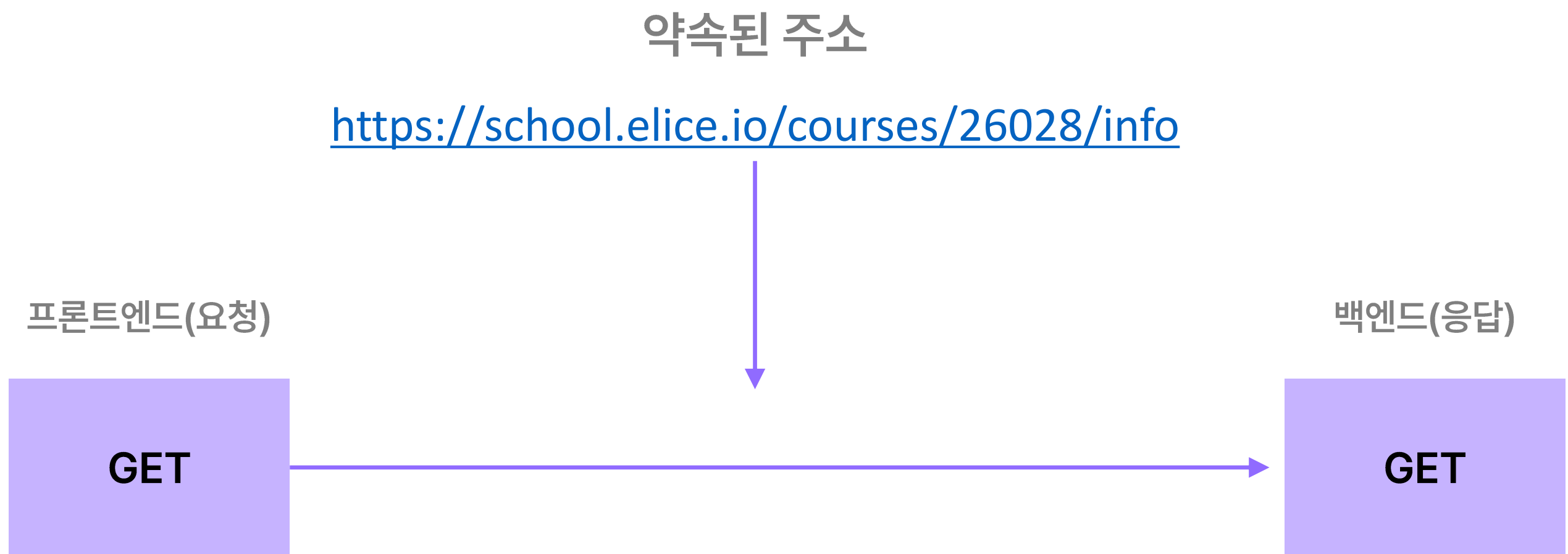
백엔드 응답

✍ 용어 해설

**

프론트가 GET 으로 요청을 하면
백엔드도 반드시 GET 으로
호응해야 한다

☑ REST API



약속된 지정된 주소(URI) 가지고 있고,
각 주소에 기능 (함수) 를 가지고 있는 형태

✍ 용어 해설

URI vs URL

URI 는 서버에서의 특정 리소스 식별자를 지칭하고

URL 은 우리가 흔히 사용하는 웹 사이트의 주소를 뜻한다

URI 가 URL 보다 더 큰 의미라는 것만 기억하고 넘어가자